

2019—2020 学年春《高等数学》(II) 考试试卷 (A) 卷

参考解答及评分标准

一、单选题 (共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. D 2. A 3. B 4. C 5. B

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

6. $-dx - dy$ 7. $(0, 0, 1)$ 8. 1 9. $4a$ 10. $(-2, 4)$

11. (6 分) 【解】记函数 $F(x, y, z) = x \cos y + y \cos z + z \cos x$, 则曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在点 $(0, 0, 0)$ 处的法向量为

$$\mathbf{n} = (F'_x, F'_y, F'_z) \Big|_{(0,0,0)} = (\cos y - z \sin x, \cos z - x \sin y, \cos x - y \sin z) \Big|_{(0,0,0)} = (1, 1, 1)$$

因此所求切平面方程为

$$x + y + z = 0.$$

法线方程为

$$\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}.$$

12. (6 分) 【解】由题意可知直线的方向向量 $\mathbf{s} = (1, 1, 2)$, 点 $M_1(1, 3, -1)$ 为直线上一点, 故平面过点 $M_1(1, 3, -1)$ 和点 $M_0(0, 1, 2)$, 即向量 $\overrightarrow{M_0M_1} = (1, 2, -3)$ 在平面上.

取平面的法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{M_0M_1} \times \mathbf{s} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (7, -5, -1),$$

因此所求平面方程为

$$7x - 5(y - 1) - (z - 2) = 0,$$

即

$$7x - 5y - z + 7 = 0.$$

13. (6 分) 【解】作极坐标变换 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 则

$$D: 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq \cos \theta.$$

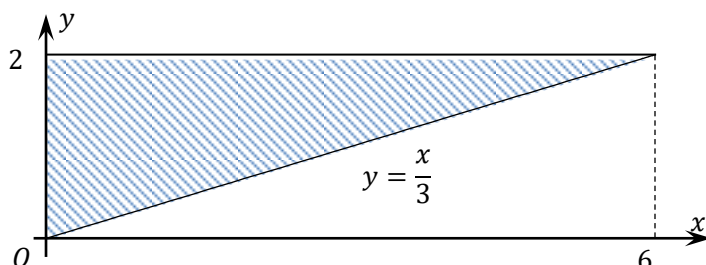
因此

RForest
仅供备考学习、严禁商用！

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} \rho \cdot \rho d\rho = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{2}{9}.$$

14. (6分) 【解】由二次积分的积分限知所对应二重积分的积分区域为

$$D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 6, \frac{x}{3} \leq y \leq 2\} \text{ (如图所示).}$$



交换二次积分的积分次序可得

$$\begin{aligned} \int_0^6 dx \int_{\frac{x}{3}}^2 x \sqrt{y^3 + 1} dy &= \int_0^2 \sqrt{y^3 + 1} dy \int_0^{3y} x dx \\ &= \frac{9}{2} \int_0^2 y^2 (y^3 + 1)^{\frac{1}{2}} dy = (y^3 + 1)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^2 = 26. \end{aligned}$$

15. (6分) 【解】作球坐标变换 $x = r \sin \varphi \cos \theta$, $y = r \sin \varphi \sin \theta$, $z = r \cos \varphi$, 则

$$\Omega: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi, 1 \leq r \leq 2.$$

故

$$\begin{aligned} M &= \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV = \iiint_{\Omega} r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_1^2 r^4 dr = \frac{124}{5} \pi. \end{aligned}$$

16. (6分) 【解】由 $I = e^{ax+by+ct}$ 可知

$$\frac{\partial I}{\partial t} = ce^{ax+by+ct}, \quad \frac{\partial I}{\partial x} = ae^{ax+by+ct}, \quad \frac{\partial I}{\partial y} = be^{ax+by+ct}$$

且

$$\frac{\partial^2 I}{\partial x^2} = a^2 e^{ax+by+ct}, \quad \frac{\partial^2 I}{\partial y^2} = b^2 e^{ax+by+ct}$$

代入偏微分方程可得

$$ce^{ax+by+ct} = D(a^2 e^{ax+by+ct} + b^2 e^{ax+by+ct})$$

即 $c = D(a^2 + b^2)$.

17. (8分) (1) 【证明】令 $P(x, y) = xy - x + 1$, $Q(x, y) = x^2$, 由于

RForest
仅供备考学习、严禁商用！

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x,$$

即

$$\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x},$$

故该方程不是全微分方程.

(2) 【解】当 $x > 0$ 时, 原方程可化为 $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$, 此为一阶线性微分方程, 其通解为

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] \\ &= e^{-\ln x} \left[\int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) e^{\ln x} dx + C \right] = \frac{1}{x} \left[\int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) x dx + C \right] \\ &= \frac{1}{x} \left[\int \left(1 - \frac{1}{x} \right) dx + C \right] = \frac{1}{x} [x - \ln x + C] = 1 - \frac{\ln x - C}{x}. \end{aligned}$$

代入初值条件 $y(1) = 0$, 得 $C = -1$. 因此所求满足初值条件的解为

$$y(x) = 1 - \frac{\ln x + 1}{x}.$$

18. (8分) 【解】(1) 由于 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$, $-\infty < x < +\infty$, 并且幂级数在其收敛区间内可

逐项求导, 故

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-1}}{(4n-1)!}, \quad y''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-2}}{(4n-2)!}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

从而

$$\begin{aligned} y'' - y &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-2}}{(4n-2)!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!} \\ &= -1 + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^{k+1} \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \cdots, \quad -\infty < x < +\infty. \end{aligned}$$

由于 $\cos x$ 的麦克劳林级数为

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \cdots, \quad -\infty < x < +\infty,$$

因此 $y = y(x)$ 满足微分方程 $y'' - y = -\cos x$.

(2) 下面求解常系数线性微分方程 $y'' - y = -\cos x$.

对应齐次方程 $y'' - y = 0$ 的特征方程为 $r^2 - 1 = 0$, 解得 $r_1 = 1, r_2 = -1$, 所以对应齐次方程

仅供备考学习、严禁商用!

的通解为

$$Y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

再求原方程的特解 y^* . 因为 $\pm i$ 不是特征方程的根, 可设特解为 $y^* = A \cos x + B \sin x$, 其中 A, B 为待定系数. 由于

$$y^{*'} = -A \sin x + B \cos x, y^{*''} = -A \cos x - B \sin x,$$

将 $y^*, y^{*''}$ 代入原方程整理后得

$$-2A \cos x - 2B \sin x = -\cos x,$$

从而 $A = \frac{1}{2}, B = 0$, 因此所求特解为 $y^* = \frac{1}{2} \cos x$.

综上, 微分方程 $y'' - y = -\cos x$ 的通解为

$$y = Y + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{1}{2} \cos x.$$

再由初值条件 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 可得 $C_1 = C_2 = \frac{1}{4}$. 因此 $y(x)$ 的表达式为

$$y(x) = \frac{1}{4} e^x + \frac{1}{4} e^{-x} + \frac{1}{2} \cos x.$$

19. (8分) 【解】所求流量为 $\Phi = \iint_{\Sigma} (3xy + yz) dz dx + (z+1) dx dy$.

令 $P = 0, Q = 3xy + yz, R = z + 1$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 3x + z + 1.$$

补面 $\Sigma_0: z = 1, (x, y) \in D: x^2 + y^2 \leq 1$, 其法向与 z 轴正向同向. 设 Σ 与 Σ_0 围成的区域为 Ω ,

于是, 由高斯公式有

$$\oiint_{\Sigma + \Sigma_0} (3y + z) dz dx + z dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iiint_{\Omega} (3x + z + 1) dV,$$

由对称性可知 $\iiint_{\Omega} 3x dV = 0$,

故

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma + \Sigma_0} (3y + z) dz dx + z dx dy &= \iiint_{\Omega} (z + 1) dV \\ &= \int_0^1 dz \iint_{x^2 + y^2 \leq z} (z + 1) dx dy = \pi \int_0^1 z(z + 1) dz = \pi \left(\frac{1}{3} z^3 + \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{5}{6} \pi. \end{aligned}$$

而

RForest

仅供备考学习、严禁商用!

$$\iint_{\Sigma_0} (3xy + yz) dz dx + (z+1) dx dy = \iint_{\Sigma_0} 2 dx dy = 2 \iint_D dx dy = 2\pi,$$

故所求流量为

$$\Phi = \iint_{\Sigma} (3xy + yz) dz dx + (z+1) dx dy = \frac{5}{6}\pi - 2\pi = -\frac{7}{6}\pi.$$

20. (10 分) 【解】(1) 已知函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$. 求解方程组

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 3x^2 - 3y = 0, \\ f'_y(x, y) = 3y^2 - 3x = 0 \end{cases}$$

可得驻点 $(0, 0), (1, 1)$.

又

$$f''_{xx}(x, y) = 6x, \quad f''_{xy}(x, y) = -3, \quad f''_{yy}(x, y) = 6y,$$

记 $A = f''_{xx}(x, y), B = f''_{xy}(x, y), C = f''_{yy}(x, y)$.

在点 $(0, 0)$ 处, $AC - B^2 = -9 < 0$, 故 $f(0, 0)$ 非极值;

在点 $(1, 1)$ 处, $AC - B^2 = 27 > 0, A = 6 > 0$, 故 $f(1, 1) = -1$ 是 $f(x, y)$ 的极小值.

(2) 【解一】由于 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ 是连续函数, 故它在有界闭区域

$$D = \{(x, y) | x + y \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$$

上一定存在最大值和最小值. 在区域 D 的内部, 由 (1) 知, 点 $(1, 1)$ 是极小值点, 且

$$f(1, 1) = -1.$$

在边界 $x + y = 4, 0 \leq x \leq 4$ 上, 可作拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = x^3 + y^3 - 3xy + \lambda(x + y - 4),$$

求解方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 3x^2 - 3y + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 3y^2 - 3x + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + y - 4 = 0 \end{cases}$$

可得

$$x = 2, y = 2,$$

即在边界 $x + y = 4, 0 \leq x \leq 4$ 上, 条件驻点为 $(2, 2)$, 且 $f(2, 2) = 4$.

在边界 $x = 0, 0 \leq y \leq 4$ 上, 最小值为 $f(0, 0) = 0$, 最大值为 $f(0, 4) = 64$; 在边界

$y=0, 0 \leq x \leq 4$ 上, 最小值为 $f(0,0)=0$, 最大值为 $f(4,0)=64$.

综上, 函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上的最大值为 $f(0,4)=f(4,0)=64$, 最小值为 $f(1,1)=-1$.

【解二】在区域 D 的内部, 由 (1) 知, 点 $(1,1)$ 是极小值点, 且 $f(1,1)=-1$.

在边界 $x+y=4, 0 \leq x \leq 4$ 上, 将 $y=4-x$ 代入 $f(x,y)$ 得

$$f(x, 4-x) = x^3 + (4-x)^3 - 3x(4-x) = 15x^2 - 60x + 64$$

该一元函数在区间 $[0,4]$ 上的驻点为 $(2,2)$ 且 $f(2,2)=4$.

在边界 $x=0, 0 \leq y \leq 4$ 上, 最小值为 $f(0,0)=0$, 最大值为 $f(0,4)=64$; 在边界

$y=0, 0 \leq x \leq 4$ 上, 最小值为 $f(0,0)=0$, 最大值为 $f(4,0)=64$.

综上, 函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上的最大值为 $f(0,4)=f(4,0)=64$, 最小值为 $f(1,1)=-1$.

21. (10 分) 【解】令 $P = x f(x^2 + y^2), Q = x^2$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 2xy f'(x^2 + y^2).$$

补线段 $\tilde{L}: x = -\frac{\pi}{2}, -1 \leq y \leq 1$, 方向由点 C 到点 A . 设 L 和 $\tilde{L}$ 所围成的平面区域为 D , 由格林公式,

$$\oint_{L+\tilde{L}} x f(x^2 + y^2) dx + x^2 dy = 2 \iint_D x [1 - y f'(x^2 + y^2)] dx dy.$$

记曲线 $y = -\sin x, x = -\frac{\pi}{2}$ 以及 x 轴所围成的区域为 D_1 , 则由对称性可知

$$\begin{aligned} 2 \iint_D x [1 - y f'(x^2 + y^2)] dx dy &= 4 \iint_{D_1} x dx dy \\ &= 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 x dx \int_0^{-\sin x} dy = -4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 x \sin x dx = -4. \end{aligned}$$

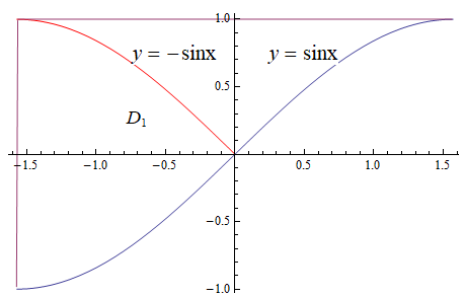
由于

$$\int_{\tilde{L}} x f(x^2 + y^2) dx + x^2 dy = \int_{\tilde{L}} \left(-\frac{\pi}{2}\right)^2 dy = \frac{\pi^2}{4} \int_1^{-1} dy = -\frac{\pi^2}{2},$$

故所求积分为

Forest
仅供备考学习、严禁商用！

$$\int_L x f(x^2 + y^2) dx + x^2 dy = \oint_{L+\tilde{L}} - \int_{\tilde{L}} = -4 + \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi^2 - 8}{2}.$$



20*. (10分) 【解】 已知函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$. 求解方程组

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 3x^2 - 3y = 0, \\ f'_y(x, y) = 3y^2 - 3x = 0 \end{cases}$$

可得驻点 $(0, 0), (1, 1)$.

又

$$f''_{xx}(x, y) = 6x, \quad f''_{xy}(x, y) = -3, \quad f''_{yy}(x, y) = 6y,$$

记 $A = f''_{xx}(x, y), B = f''_{xy}(x, y), C = f''_{yy}(x, y)$.

在点 $(0, 0)$ 处, $AC - B^2 = -9 < 0$, 故 $f(0, 0)$ 非极值;

在点 $(1, 1)$ 处, $AC - B^2 = 27 > 0, A = 6 > 0$, 故 $f(1, 1) = -1$ 是 $f(x, y)$ 的极小值.

21*. (10分) 【解】 令 $P = x f(x^2 + y^2), Q = x^2$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 2xy f'(x^2 + y^2).$$

由格林公式,

$$\oint_L x f(x^2 + y^2) dx + x^2 dy = 2 \iint_D x [1 - y f'(x^2 + y^2)] dx dy.$$

记曲线 $y = -\sin x, x = -\frac{\pi}{2}$ 以及 x 轴所围成的区域为 D_1 , 则由对称性可知

$$\begin{aligned} 2 \iint_D x [1 - y f'(x^2 + y^2)] dx dy &= 4 \iint_{D_1} x dx dy \\ &= 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 x dx \int_0^{-\sin x} dy = -4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 x \sin x dx = -4. \end{aligned}$$

RForest

仅供备考学习、严禁商用！